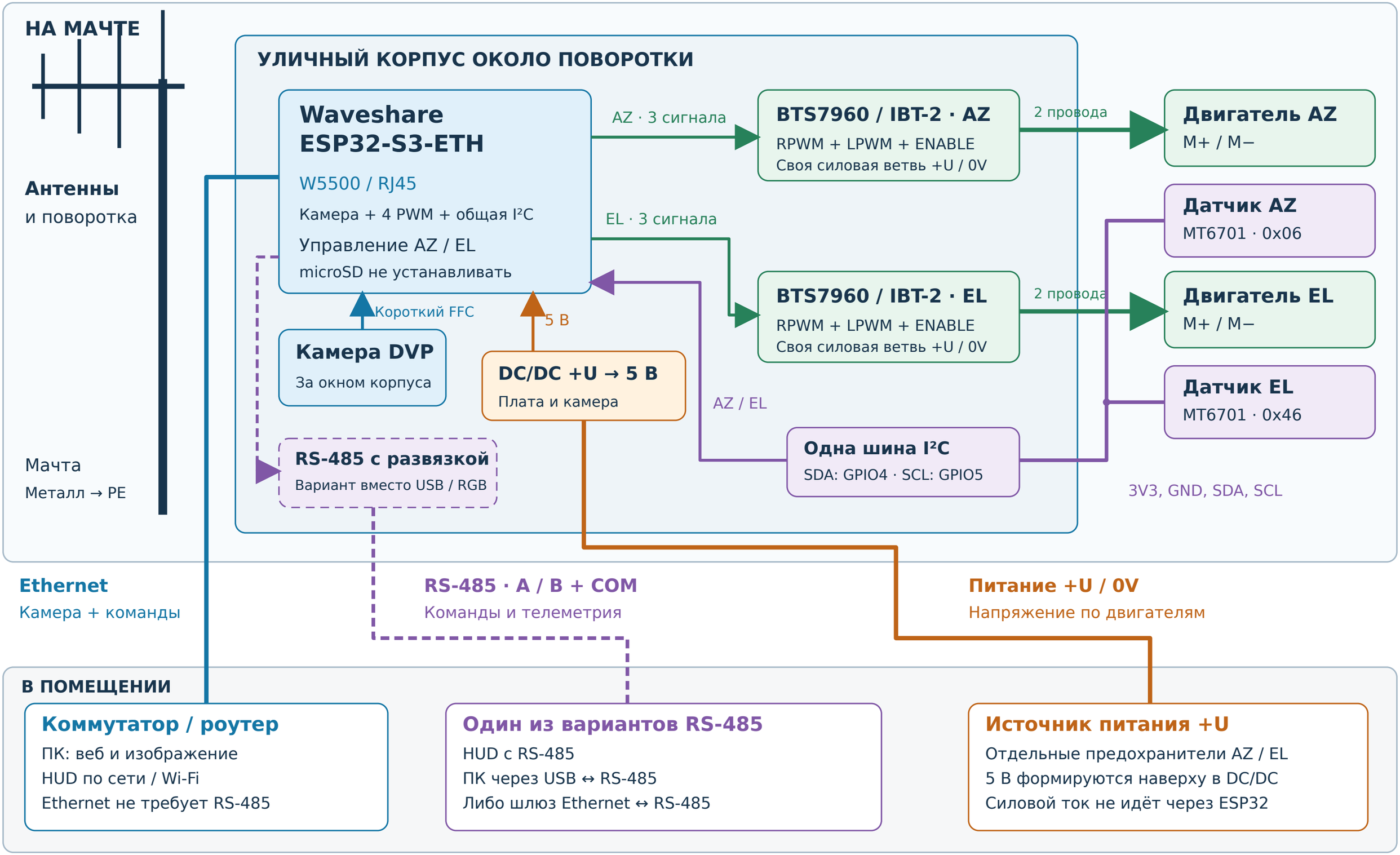
Контроллер поворотки рядом с антеннами

Короткие провода к двигателям и датчикам; вниз по мачте идут питание и связь.



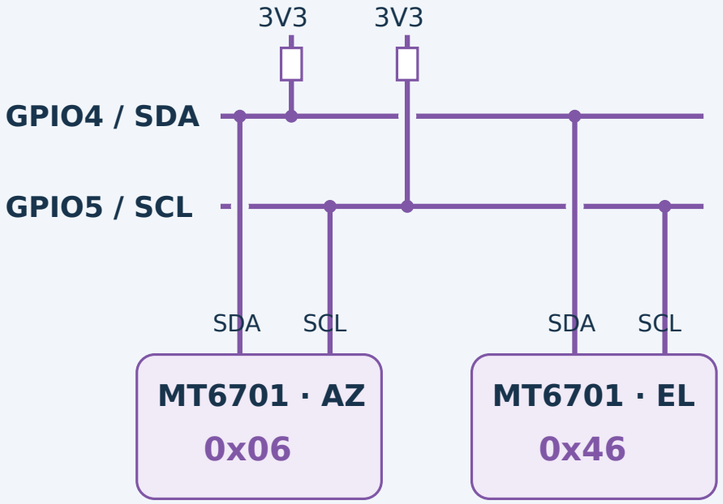
Соединения внутри корпуса на мачте

Два MT6701 на одной шине I²C: AZ с адресом 0x06 и EL с заранее изменённым адресом 0x46.

ДАТЧИКИ AZ / EL

Общая SDA/SCL; адреса 7-битные.

SDA и SCL: по 4,7 кΩ к 3V3



EL: заранее изменить 0x06 → 0x46.

3V3 + GND → оба модуля датчиков.

100 нФ между VDD и GND у каждого.

Два AS5600: совпадает адрес 0x36.

OUT / ABZ не подключаются.

ДВА PWM-ДРАЙВЕРА

Соединения ESP32 → IBT-2

Ось AZ

GPIO17	→	RPWM
GPIO16	→	LPWM
GPIO6	→	R_EN + L_EN

M+ / M− → свой двигатель

Ось EL

GPIO44	→	RPWM
GPIO43	→	LPWM
GPIO7	→	R_EN + L_EN

M+ / M− → свой двигатель

Каждый сигнал: 47 Ω; вход → 10 кΩ → GND

VCC логики 3,3 В для HC/AHC244;
для логики 5 В нужен буфер / оптопары.

ВАРИАНТ RS-485

Вместо USB Serial/JTAG и RGB

Требуется отдельный профиль прошивки.

GPIO19	TX → DI
GPIO20	RX ← RO
GPIO21	DE + /RE

GPIO19/20: точки USB D− / D+.

3,3 В; изоляция сигнала и питания.

DE + /RE: подтяжка 10 кΩ к GND.

A / B: витая пара; COM: общий шины.

120 Ω между A/B на обоих концах.

Одна цепь смещения на всю шину.

Сервисный разъём отключает 19/20/21
от RS-485 перед подключением USB.

Кадры камеры идут по Ethernet / Wi-Fi.

ПИТАНИЕ, ЗЕМЛЯ И МОНТАЖ

+U / 0V → предохранители ветвей → B+ / B− драйверов AZ и EL; отдельная ветвь → DC/DC 5 В → Waveshare.
Локальная GND★: ESP32, датчики, входная логика IBT-2 и B−. Силовой возврат двигателей идёт к точке питания.
Изолированная сторона RS-485 имеет свой COM; её не соединяют с GND★ в обход барьера развязки.
TF1: общая SDA / GPIO4=контакт 2, SCL / GPIO5=7, AZ EN / GPIO6=3, EL EN / GPIO7=5. Слот microSD пустой.
В настройках обеих осей: SDA=4, SCL=5; MT6701 AZ: адрес 6 (0x06), EL: 70 (0x46). Адрес датчика меняют отдельно.
Корпус и мачту подключают к системе уравнивания потенциалов; кабельные вводы защищают УЗИП.
MT6701 / AS5600: один оборот; рабочий ход не пересекает разрыв 0°/360°. Для AZ 450° нужен редуктор датчика.